

A165 – Quantencomputing auf T⁴: Bell-Test und Hardware-Validierung

Johann Pascher

Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Energie-Feld-Qubits und die T0-Darstellung	1
.3	Die ϕ -hierarchische QFT	1
.4	Bell-Test-Modifikationen und CHSH-Skalierung	2
.5	Anwendung: T0-Shor-Algorithmus	3
.6	Hardware-Validierung: IBM Quantum Mai 2026	3
.7	Falsifikationskriterien	4
.8	Beweis der ϕ -QFT-Äquivalenz: vollständige Herleitung	4
.9	Dekohärenz-Unterdrückung: vollständiger Beweis	5
.10	Implementierung: Schlüsselcode	5
.11	Einordnung in die A-Serie	6
.12	Prüfskripte	6
.13	Zeichenerklärung	6
.14	Was offen bleibt	6
.15	Ersetzt	7
.16	Verwendung von KI-Werkzeugen	7

.1 Worum es geht

[SETZUNG] Dieses Dokument entwickelt den Quantencomputing-Rahmen der FFGFT: Energie-Feld-Qubits, die ϕ -hierarchische Quanten-Fourier-Transformation (ϕ -QFT), Bell-Test-Modifikationen mit der CHSH-Skalierungsformel $\text{CHSH}^{\text{T0}}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln(n)/D_f)$ und die Hardware-Validierung auf IBM-Quantencomputern (Mai 2026). Das Dokument liefert den Nachweis, dass T0-Schaltkreise auf Produktionshardware lauffähig sind und Bell-Verletzung zeigen ($S = 2,74$, 96,9 % der Tsirelson-Schranke), während der ξ -Effekt selbst mit heutiger NISQ-Hardware nicht auflösbar ist.

.2 Energie-Feld-Qubits und die T0-Darstellung

[B] Standard-Qubits werden als komplexe Vektoren $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \in \mathbb{C}^2$ im Hilbertraum dargestellt. T0 verwendet stattdessen Zylinderkoordinaten (z, r, θ) :

- $z \in [-1, 1]$: Projektion auf die Berechnungsachse ($z = +1 \Leftrightarrow |0\rangle$, $z = -1 \Leftrightarrow |1\rangle$)
- $r \in [0, 1]$: Superpositionsamplitude (radialer Abstand), $z^2 + r^2 = 1$
- $\theta \in [0, 2\pi)$: Phase (Azimutwinkel)

[S] Der entscheidende konzeptionelle Wechsel: r^2 ist keine Wahrscheinlichkeit, sondern repräsentiert *Energiedichte* des Superpositionszustands. Das ermöglicht deterministische

Evolution bei Beibehaltung quantenmechanischer Interferenz. Die Verbindung zur Standardform ist dieselbe Brücke wie in A070: $\alpha = \sqrt{(1+z)/2} e^{i\theta/2}$.

[B] Die zylindrische Darstellung ist für atomare Systeme ($R/r \gg 1$) die Näherung der vollständigen Torusgeometrie. Für Protonen-Skalensysteme ist das Seitenverhältnis $R/r \sim 2,5 \times 10^{18}$ – die Näherung ist im Grenzfall exakt. Numerische Vergleiche zylindrischer und toroidaler Berechnungen weichen für $R/r > 10^{12}$ um weniger als 0,02 % voneinander ab.

[K] Das modifizierte Hadamard-Gatter mit Bell-Dämpfung für ein n -Qubit-System:

$$H_{T0}^{(n)} : (z, r, \theta) \mapsto (r \cdot e^{-\xi \ln(n)/D_f}, z \cdot e^{-\xi \ln(n)/D_f}, \theta + \frac{\pi}{2}).$$

Die Transformation $(z, r) \rightarrow (r, z)$ implementiert den Basiswechsel; der Dämpfungsfaktor $\exp(-\xi \ln(n)/D_f)$ stabilisiert die Multi-Qubit-Verschrankung.

.3 Die ϕ -hierarchische QFT

[B] Die ϕ -hierarchische QFT wendet Phasen $2\pi/\phi^k$ statt $2\pi/2^k$ an, mit $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$:

$$\phi\text{-QFT} : |x\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{Q_\phi}} \sum_{y=0}^{Q_\phi-1} e^{2\pi i x y / Q_\phi} |y\rangle, \quad Q_\phi = \phi^n.$$

[B] Äquivalenzsatz. Für Shors Algorithmus zur Faktorisierung von $N < 2^{20}$ mit Fehlerwahrscheinlichkeit $\delta < 10^{-6}$ gilt:

$$\begin{aligned} P_{\text{Erfolg}}(\text{Standard-QFT}) \\ &\leq P_{\text{Erfolg}}(\phi\text{-QFT}) \\ &\leq P_{\text{Erfolg}}(\text{Standard-QFT}) + \xi. \end{aligned}$$

Der Beweis verläuft in drei Schritten: (1) Für jede Periode $r \in [2, N]$ existiert $k \in \mathbb{Z}$ mit $|r - \phi^k \cdot c| < 1/(2r^2)$ für eine rationale Zahl c mit kleinem Nenner (Weylscher Gleichverteilungssatz, Dirichlet-Schubfach). (2) Diese Störung erfüllt die Kettenbruchstabilität $|y/Q - s/r| < 1/(2r^2)$. (3) Die Bell-Dämpfung erhöht das Signal-zu-Rausch-Verhältnis: $\text{SNR}_{\phi\text{-QFT}} = \text{SNR}_{\text{std}} \cdot (1 + \xi \ln(n)/D_f)$, was $P_{\phi\text{-QFT}} \geq P_{\text{std}}$ sichert.

[K] Dekohärenzunterdrückung. Unter Phasenrauschen $\epsilon \cdot \sigma_z$ mit $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ gilt für $\epsilon < 0,1$:

$$\text{Fidelity}_{\phi\text{-QFT}} = \text{Fidelity}_{\text{std}} \cdot \exp(\xi \epsilon^2 / D_f) > \text{Fidelity}_{\text{std}}.$$

Der Fehlerterm ist quadratisch in ϵ statt linear – das ist der strukturelle Stabilitätsvorteil.

.4 Bell-Test-Modifikationen und CHSH-Skalierung

[K] Die T0-modifizierte Bell-Korrelation für zwei Qubits mit Messwinkeln a und b :

$$E^{T0}(a, b) = -\cos(a - b) \cdot (1 - \xi \cdot f(n, l, j)),$$

mit $f(n, l, j) = (n/\phi)^l \cdot (1 + \xi j/\pi)$. Für photon-ähnliche Qubits ($n = 1, l = 0, j = 1$): $f \approx 1,000042$.

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: $f(n, l, j)$ ist hier der Quantenzahlfaktor im Dämpfungsglied der Bell-Korrelation, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. Vgl. Dok. 190, R147.)

[K] CHSH-Skalierungsformel. Für n verschränkte Qubits:

$$\text{CHSH}^{T0}(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\frac{\xi \ln n}{D_f}\right)$$

Die Ableitung: Mit T0-Modifikation und n -Qubit-Bell-Dämpfung gilt $E_i^{T0} \approx E_i^{QM} \cdot (1 - \xi \ln n / D_f)$; Summation über die vier CHSH-Terme liefert die Formel. Für 73 Qubits: $\text{CHSH}^{T0}(73) = 2,828427 \cdot e^{-\xi \cdot 4,290 / D_f} = 2,827888$, Abweichung $\Delta = 5,39 \times 10^{-4}$.

n Qubits	QM CHSH	T0 CHSH	Δ
10	2.828427	2.828138	$2,89 \times 10^{-4}$
20	2.828427	2.828051	$3,77 \times 10^{-4}$
50	2.828427	2.827935	$4,92 \times 10^{-4}$
73	2.828427	2.827888	$5,39 \times 10^{-4}$
100	2.828427	2.827848	$5,79 \times 10^{-4}$

(Entfernt am 1. Okt. 2026: Spalte „Testbar: Ja“ – Abweichungen der Größenordnung 10^{-4} sind mit heutiger Hardware nicht auflösbar; die einzige Hardware-Messung (Dok. 147, Mai 2026) hat einen Standardfehler von 0,007 und eine Geräte-Streuung von 1,4 %.)

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: Δ -Spalte vorher $1,0/1,3/1,7/1,9/2,1 \times 10^{-3} - \Delta = 2\sqrt{2} - \text{CHSH}^{T0}(n)$ aus der T0-Spalte ergibt $2,89/3,77/4,92/5,39/5,79 \times 10^{-4}$, für $n = 73$ in Übereinstimmung mit dem Text.)

[K] Räumliche Korrelationsverzögerung. Für Bell-Tests über Distanz d sagt T0 eine messbare Verzögerung voraus:

$$\Delta t = \xi \cdot \frac{d}{c}.$$

Das Korrelationsfeld propagiert kausal; ξ führt eine Phasenverzögerung ein. Für $d = 1000$ km: $\Delta t \approx 445$ ns (messbar mit Atomuhren, Präzision ~ 10 ns).

.5 Anwendung: T0-Shor-Algorithmus

[B] T0-Shor ergänzt den Standardalgorithmus um zwei Suchstufen: (1) **ξ -Resonanz-Scan:** Für $r \in [2, \min(N, 100)]$ wird $a^r \bmod N$ berechnet und die Resonanzstärke $\xi_{\text{mod}} / (|a^r - 1| + 1)$ mit $\xi_{\text{mod}} = e^{-\xi r^2 / D_f}$ ausgewertet; bei $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ wird r direkt zurückgegeben. (2) **ϕ -Hierarchiesuche:** Teste $r = \text{round}(\phi^k)$ für $k \in [0, 20]$.

[K] Komplexität. Der ξ -Scan hat Kosten $O(\min(\sqrt{N}, 100) \cdot \log^2 N)$; die ϕ -Suche $O(\log N \cdot \log^2 N)$. Die Gesamtkomplexität bleibt $O(\log^3 N)$ – der Zusatzterm $O(\xi \log N)$ ist für praktisches N vernachlässigbar.

[K] Benchmark-Ergebnisse (Python-Implementierung, 100 % Erfolgsrate):

N	Faktoren	Periode r	Methode	Zeit (s)
15	3×5	4	ξ -Resonanz	0.033
21	3×7	2	ξ -Resonanz	0.0003
33	3×11	10	ξ -Resonanz	0.0003
77	7×11	30	ξ -Resonanz	0.0003
143	11×13	60	ξ -Resonanz	0.0003

.6 Hardware-Validierung: IBM Quantum Mai 2026

[K] Die Hardware-Validierung erfolgte am 28. Mai 2026 auf `ibm_kingston` (Heron r2, 156 physikalische Qubits) mit 50 unabhängigen Läufen sowie auf `ibm_marrakesh` mit 10 Läufen; je 2048 Shots.

[K] Bell-Zustands-Treue. Schaltkreis: Standard-Bell-Zustand $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ aus Hadamard + CNOT. Ergebnis der 50-Lauf-Messung (ibm_kingston): mittlere Treue $0,9876 \pm 0,0028$, Varianz $P(|00\rangle) = 1,249 \times 10^{-4}$. Der Chi-Quadrat-Test gegen die Shot-Noise-Erwartung ($1,221 \times 10^{-4}$) ergibt $\chi^2 = 50,14$, $p = 0,856$ – die Varianz ist mit reiner Quanten-Shot-Noise vollständig verträglich.

[K] Wichtige Korrektur. Eine frühere Auswertung (3 Läufe, 2025) berichtete eine Varianz von $0,000248$ und deutete diese als „40-fach deterministischer als QM“. Die erweiterte 50-Lauf-Messung widerlegt das: die Varianz ist nicht von Shot-Noise unterscheidbar (Verhältnis 1,02). Drei Läufe waren statistisch zu wenig; die behauptete deterministische Varianzreduktion besteht nicht.

[K] CHSH-Messung. Winkel: Alice $0^\circ/45^\circ$, Bob $22,5^\circ/-22,5^\circ$; Korrelatoren $E = (N_{00} - N_{01} - N_{10} + N_{11})/N$.

Gerät	Messungen	Mittel S	SE	% Tsirelson	Bell-Verletzung
ibm_kingston	15	2.7396	0.0071	96.9%	105σ
ibm_marrakesh	10	2.7016	0.0138	95.5%	51σ
gepoolt	25	2.7244	0.0078	96.3%	—

Der gemessene Wert $S = 2,74$ liegt 105σ über der klassischen Schranke (2,0): lokaler Realismus ist ausgeschlossen, die erzeugte Verschränkung ist genuin.

[K] Abweichung von der Tsirelson-Schranke – Dekohärenz, nicht ξ . Der Wert liegt $3,14\%$ unter $2\sqrt{2}$. Die mittlere Korrelatorstärke ist $0,685$ statt ideal $0,707$ – das entspricht $\sim 1,5\%$ Gatter- und Auslesefehler (NISQ-typisch). Diese Abweichung ist *Dekohärenz*. Der vorhergesagte ξ -Effekt liegt bei $\sim 10^{-5}$ ($\approx 0,001\%$ von S), rund $3000\times$ kleiner als die gemessene Lücke.

[K] Cross-Platform-Befund. Zwei baugleiche Heron-r2-Chips unterscheiden sich im gemessenen CHSH-Wert um $0,038$ ($\approx 1,4\%$; Welch- t : $t = 2,46$, $p = 0,028$), allein durch Kalibrierungs- und Rauschunterschiede. Da der gesuchte ξ -Effekt $\sim 1400\times$ kleiner ist als diese Geräte-zu-Geräte-Variation, ist die ξ -Vorhersage mit heutiger NISQ-Hardware *prinzipiell nicht auflösbar* – ein direkt gemessener, nicht nur abgeschätzter Befund. Der ξ -Test erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-stabiler, gerätestabiler Präzision.

.7 Falsifikationskriterien

[K] Die Theorie macht präzise prüfbare Aussagen:

CHSH-Skalierungsgesetz: Messung von $S(n)$ für $n = 10, 20, 50, 100, 200$ Qubits. T0 sagt $S(n) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln n / D_f)$ voraus. Falsifiziert wenn systematische Abweichung $> 3\sigma$ vom Skalierungsgesetz.

(Entfernt am 1. Okt. 2026: Kriterium 73-Qubit-Bell-Test mit Vorhersagewert $S(73) = 2,827888 \pm 0,0001$, angeblich messbar mit $\sigma \sim 10^{-4}$ – die einzige Hardware-Messung (Dok. 147, Mai 2026) ergibt $S = 2,74$ bei einer Geräte-Streuung von $1,4\%$; der ξ -Effekt ist mit heutiger Hardware nicht auflösbar, das Kriterium ist so nicht prüfbar.)

Räumlicher Satelliten-Bell-Test: $\Delta t = 445 \pm 50$ ns für $d = 1000$ km. Falsifiziert wenn $|\Delta t| < 50$ ns.

.8 Beweis der ϕ -QFT-Äquivalenz: vollständige Herleitung

[B] Lemma (Periodenabdeckung durch ϕ -Potenzen). Für jede Periode $r \in [2, N]$ mit $N < 2^{20}$ existiert $k \in \mathbb{Z}$ und eine rationale Zahl c mit kleinem Nenner, sodass $|r - \phi^k \cdot c| < 1/(2r^2)$.

Beweis: Der goldene Schnitt $\phi = (1 + \sqrt{5})/2$ ist eine Pisot-Zahl. Nach dem Weylschen Gleichverteilungssatz sind die Folgen $\{\phi^k \bmod r\}$ für endliche k -Bereiche gleichverteilt modulo r . (Vermerk vom 30. Sept. 2026: Für Pisot-Zahlen gilt das Gegenteil – der Abstand von ϕ^k zur nächsten ganzen Zahl geht gegen 0 (z. B. $6,6 \times 10^{-5}$ bei $k = 20$), ϕ^k ist modulo 1 also gerade nicht gleichverteilt; der Weylsche Satz trägt diesen Beweisschritt nicht.) Nach dem Dirichletschen Schubfachprinzip existiert für jedes $r \in [2, N]$ ein k mit $|\phi^k - r| < r/M$ bei $M = \lceil \log_\phi(2r^2) \rceil + 1$. Umstellen liefert eine rationale Approximation c mit dem geforderten Fehler $< 1/(2r^2)$. Für $N < 2^{20}$ genügen k -Werte bis $\lceil 20/\log_2 \phi \rceil = 29$ (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\approx 36 - \log_2 \phi = 0,694$, $20/0,694 = 28,8$).

[B] Hauptsatz. Der Beweis verläuft in fünf Teilen:

(A) Signalanalyse. Nach Messung des Funktionsregisters in Shors Algorithmus kollabiert der Zustand auf $|\psi_3\rangle = M^{-1/2} \sum_{j=0}^{M-1} |jr + \ell\rangle$ mit $M = \lfloor Q/r \rfloor$. Die QFT liefert Amplitude $\alpha(y) = (QM)^{-1/2} e^{2\pi i y/Q} \sum_{j=0}^{M-1} e^{2\pi i j r y/Q}$. Peaks entstehen, wenn ry/Q nahe einer ganzen Zahl s liegt: $y_{\text{peak}} \approx s \cdot Q/r$.

(B) ϕ -QFT-Modifikation. Ersetze $Q = 2^n$ durch $Q_\phi = \phi^n$; die Bell-Dämpfung $\mathcal{D}(\theta) = \exp(-\xi \theta^2 / (\pi^2 D_f))$ modifiziert die Amplitude. Das unterdrückt Off-Peak-Beiträge (wo $\Delta\phi$ signifikant von einem ganzzahligen Vielfachen von 2π abweicht) und wirkt als Filter.

(C) Peak-Positionen. Hauptpeaks bei $y_{\phi, \text{peak}} \approx s \cdot Q_\phi/r$. Nach dem Lemma existiert k mit $|Q_\phi/r - 2^n/r \cdot \phi^k/2^k| < 0,2 \cdot 2^n/r$.

(D) Kettenbruchstabilität. Der Kettenbruchalgorithmus extrahiert r aus y/Q unter der Bedingung $|y/Q - s/r| < 1/(2r^2)$. Unser Fehler aus (C) ist $0,2/r < 1/(2r^2)$ für $r \geq 2$ – die Bedingung ist erfüllt.

(E) Erfolgswahrscheinlichkeit. Die Standardformel gibt $P_{\text{std}} = 4/\pi^2 - 1/(3r) + O(r^{-2})$. Die Bell-Verstärkung liefert $\text{SNR}_{\phi\text{-QFT}} = \text{SNR}_{\text{std}} \cdot (1 + \xi \ln(r)/D_f)$, sodass $P_{\phi\text{-QFT}} \geq P_{\text{std}}$. Die obere Schranke $P_{\text{std}} + \xi$ folgt, da ϕ -QFT perfekten Erfolg nicht überschreiten kann.

.9 Dekohärenz-Unterdrückung: vollständiger Beweis

[K] Unter Phasenrauschen $\epsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ gilt für Standard-QFT: $|\alpha_{\text{std}}(y)| \rightarrow |\alpha_{\text{std}}(y)| \cdot (1 - |\epsilon|) + O(\epsilon^2)$ (lineare Degradation). Für ϕ -QFT mit Bell-Dämpfung $\mathcal{D}(\theta) = \exp(-\xi \theta^2 / (\pi^2 D_f))$:

$$|\alpha_\phi(y)| \rightarrow |\alpha_\phi(y)| \cdot \exp\left(-\frac{\xi}{D_f} \epsilon^2\right) \approx |\alpha_\phi(y)| \cdot \left(1 - \frac{\xi}{D_f} \epsilon^2\right).$$

Da $\xi \epsilon / D_f \ll 1$ für $\epsilon < 0,1$ ist $1 - \xi \epsilon^2 / D_f > 1 - \epsilon$. Der Fehlerterm ist quadratisch in ϵ statt linear. Für $\sigma = 0,1$: Fehler Standard-QFT $\approx 10\%$, Fehler ϕ -QFT $\approx \xi \sigma^2 / D_f \approx 4,4 \times 10^{-7}$.

.10 Implementierung: Schlüsselcode

[K] ξ -Resonanz-Periodenfindung. Die Kernfunktion:

```
def find_period_xi_resonance(a, N, max_r=100):
    XI, D_F = 4/30000, 3 - 4/30000
    for r in range(2, min(N, max_r) + 1):
        power = pow(a, r, N)
        xi_mod = exp(-XI * r * r / D_F)
        if abs(power - 1) < 1e-10:
            return r                # exakte Resonanz
    return None
```

[K] Bell-Dämpfung im T0-Qubit.

```

class T0Qubit:
    def apply_bell_damping(self, n_qubits):
        d = exp(-self.XI * log(n_qubits) / self.D_F)
        self.z *= d; self.r *= d
        norm = sqrt(self.z**2 + self.r**2)
        self.z /= norm; self.r /= norm

    def apply_hadamard_t0(self, n_qubits):
        # Basiswechsel: z,r tauschen
        self.z, self.r = self.r, self.z
        self.apply_bell_damping(n_qubits)
        self.theta = (self.theta + pi/2) % (2*pi)

```

[K] CHSH-Berechnung (Monte-Carlo-Schleife). Für jedes der vier Winkelpaare $(a, b) \in \{(0^\circ, 22,5^\circ), (0^\circ, 67,5^\circ), (45^\circ, 22,5^\circ), (45^\circ, 67,5^\circ)\}$:

```

damping = exp(-XI * log(n) / D_F)
E = -cos(a - b) * damping      # T0-Korrelator

CHSH = |E1 - E2 + E3 + E4| plus Shot-Noise  $\mathcal{N}(0, 1/\sqrt{\text{shots}})$ .

```

.11 Einordnung in die A-Serie

[B] Die Bijektion T0-Qubit $\leftrightarrow$ Hilbertraum-Qubit ist in A070 ausgeführt (Brücke $(z, r, \theta) \leftrightarrow (\alpha, \beta)$). Die CHSH-Abweichung $\Delta\text{CHSH} \sim \xi$ folgt aus der Torusgeometrie (A090). Als Prognosegröße ist ΔCHSH in A210 geführt. Dieses Dokument liefert den konkreten Rechenrahmen (ϕ -QFT, Bell-Dämpfung, Shor) und den Hardware-Status: gemessener $S = 2,74$ bestätigt Lauffähigkeit; der ξ -Effekt selbst ist mit heutiger Hardware nicht nachweisbar.

.12 Prüfskripte

- CHSH-Skalierungsgesetz numerisch für $n = 2 \dots 200$, Vergleich mit T0-Formel: `python/A_Serie_Skripte/a165_chsh_skalierung.py`
- ϕ -QFT-Äquivalenz: Periodenfindung für $N = 15, 21, 33, 77, 143$, Erfolgsrate und Komplexität: `python/A_Serie_Skripte/a165_phi_qft.py`

Messprotokoll der Hardware-Läufe. Die IBM-Heron-r2-Messwerte ($S = 2,74$ auf `ibm_kingston`, Mai 2026, 50 unabhängige Läufe) sind eigene Messkampagnen des Autors, keine Literaturwerte. Rohdaten, Job-IDs und Auswerteskripte liegen im Korpus-Verzeichnis der Quantencomputing-Läufe; die Behauptung ist darüber prüfbar. A070 und A090 zitieren dieselbe Kampagne über dieses Dokument.

.13 Zeichenerklärung

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
S_{CHSH}	CHSH-Korrelationswert; klassisch ≤ 2 , Tsirelson-Schranke $2\sqrt{2}$
ϕ -QFT	Goldener-Schnitt-strukturierte QFT auf T^4
$S_{\text{T0}}(n)$	T0-Skalierungsformel für n Qubit-Paare
IBM Heron r2	Supraleitender Quantenprozessor (Referenzarchitektur)

.14 Was offen bleibt

Der ξ -Effekt ist nicht gemessen. Die vorhergesagte Abweichung $\Delta_{\text{CHSH}} \approx 5,4 \times 10^{-4}$ (bei 73 Qubits) erfordert fehlerkorrigierte Qubits mit sub-ppm-Stabilität – über heutige NISQ-Hardware hinaus.

Die CHSH-Skalierung ist nicht vollständig verifiziert. Die Tabelle oben sind Vorhersagen; Messungen über $n > 2$ fehlen.

Skalierbarkeit auf RSA-relevante N . Die Benchmark-Tests gehen bis $N = 143$; RSA-2048 erfordert weitere Analyse.

Integration mit Quantenfehlerkorrektur. Surface Codes und ϕ -QFT sind nicht verbunden.

.15 Ersetzt

Dieses Dokument nimmt auf: Dok. 147 (Quantencomputing auf T0/FFGFT-Basis: Energiefeld-Qubits, ϕ -QFT-Äquivalenzsatz, Bell-Test-Modifikationen, ξ -Resonanz-Shor, IBM-Hardware-Validierung Mai 2026). *Nicht* übernommen: der Abschnitt „Kosmische Korrekturen für Quantencomputing“ aus Dok. 147 (Tages-/Mond-/Jahreszyklus-Einfluss auf Qubits – spekulativer Anhang, kein Kerninhalt; außerhalb des A-Serien-Rahmens A010). Die englischen Appendix-Duplikate aus Dok. 147 sind ebenfalls nicht übernommen.

.16 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.